GitHub + Eclipse en Windows

Guía práctica para trabajar con un repositorio de curso y varios proyectos Java

Programación · 1.º DAM

Objetivo. Al terminar esta guía tendrás un repositorio de GitHub para la asignatura, varios proyectos Java de Eclipse dentro de ese repositorio, sabrás hacer commit y push, entregar el enlace en Moodle y continuar trabajando desde otro ordenador.

1. Antes de empezar: tres ideas que no debes confundir

Un repositorio de GitHub y un proyecto de Eclipse no son lo mismo. Esta diferencia explica casi todos los problemas iniciales.

Concepto	Qué es	Ejemplo
Repositorio Git	Carpeta principal controlada por Git. Se sincroniza con GitHub.	programacion-1dam
Proyecto Eclipse	Proyecto Java con sus archivos .project, .classpath y src.	UD01-EjerciciosParte1
GitHub	Servicio web donde se guarda una copia remota del repositorio.	github.com/usuario/ programacion-1dam

Regla de oro. El repositorio será la carpeta contenedora. Dentro habrá varios proyectos Java independientes. Para evitar confusiones, el nombre de la carpeta física de cada proyecto y el nombre que aparece en Eclipse deben coincidir.

```
programacion-1dam/
├── README.md
├── .gitignore
├── UD01-EjerciciosParte1/
├── UD01-EjerciciosParte2/
├── UD02-Condicionales/
└── ...
```

2. Crear el repositorio en GitHub

1. Entra en GitHub con tu cuenta.
2. Pulsa el botón + de la parte superior y elige New repository.
3. En Repository name escribe: programacion-1dam.
4. En Description puedes poner: Ejercicios de Programación de 1.º DAM.
5. Elige la visibilidad indicada por el profesor. Si el repositorio es privado, el profesor necesitará acceso para corregirlo.

6. Marca Add a README file.
7. En Add .gitignore selecciona Java.
8. Pulsa Create repository.

Si el repositorio es privado. Añade al profesor como colaborador desde Settings → Collaborators. El usuario docente es nemodamdaw. Si el profesor indica que los repositorios deben ser públicos, este paso no es necesario.

Importante. El archivo .gitignore sirve para evitar que se suban a GitHub archivos generados automáticamente que no interesa versionar, como determinadas carpetas de compilación.

La dirección web (URL) del repositorio tendrá un aspecto parecido a:

```
https://github.com/TU_USUARIO/programacion-1dam
```

3. Clonar el repositorio en Eclipse (primer ordenador)

Clonar significa descargar una copia completa del repositorio de GitHub a tu ordenador y dejarla preparada para trabajar con Git.

1. En GitHub, entra en tu repositorio programacion-1dam.
2. Pulsa Code → HTTPS → copia la dirección que termina en .git.

```
https://github.com/TU_USUARIO/programacion-1dam.git
```

3. En Eclipse abre Window → Show View → Other… → Git → Git Repositories.
4. En la vista Git Repositories pulsa Clone a Git repository y elige Clone URI.
5. Pega la dirección del repositorio en URI. Si el repositorio es público, normalmente puedes dejar User y Password vacíos para clonar.
6. Pulsa Next, deja seleccionada la rama main y continúa.
7. Elige una carpeta local. Una ubicación sencilla en Windows es:

```
C:\Users\TU_USUARIO\git\programacion-1dam
```

8. Finaliza el asistente. En Git Repositories debe aparecer programacion-1dam.

No confundas las rutas. C:\Users\... es una ruta de tu ordenador. https://github.com/... es la dirección del repositorio en Internet.

4. Crear el primer proyecto Java dentro del repositorio

1. En Eclipse ve a File → New → Java Project.
2. En Project name escribe, por ejemplo: UD01-EjerciciosParte1.
3. Desmarca Use default location.
4. En Location elige una carpeta DENTRO del repositorio y haz que el último nombre coincida con el proyecto:

```
C:\Users\TU_USUARIO\git\programacion-1dam\UD01-EjerciciosParte1
```

5. Pulsa Finish.

Muy importante. Si escribes Project name = UD01-EjerciciosParte1 pero en Location terminas en \UD1, Eclipse mostrará UD01-EjerciciosParte1, mientras que GitHub mostrará la carpeta UD1. GitHub ve el nombre real de la carpeta, no el nombre visual de Eclipse.

La estructura correcta quedará así:

```
programacion-1dam/
├── README.md
├── .gitignore
└── UD01-EjerciciosParte1/
    ├── .project
    ├── .classpath
    └── src/
```

5. Crear más proyectos durante el curso

No es necesario usar un único proyecto con paquetes para todos los temas. Puedes tener muchos proyectos Java dentro del mismo repositorio.

- UD01-EjerciciosParte1
- UD01-EjerciciosParte2
- UD02-Condicionales
- UD03-Bucles
- UD04-Arrays

Cada nuevo proyecto se crea igual:

```
Project name: UD02-Condicionales
Location: C:\Users\TU_USUARIO\git\programacion-1dam\UD02-Condicionales
```

Recomendación. Usa nombres sencillos, sin tildes y preferentemente sin espacios. Los guiones son una buena opción.

6. Guardar los cambios: commit y push

Git trabaja en dos etapas. Un commit guarda una versión en tu ordenador. Un push envía los commits pendientes a GitHub.

Acción	Qué hace
Commit	Guarda una versión del trabajo en el repositorio local.
Push	Sube a GitHub los commits que todavía solo están en tu ordenador.
Pull	Descarga e integra cambios que están en GitHub y no tienes todavía en el ordenador.

1. Guarda tus archivos en Eclipse con Ctrl + S.
2. Abre Window → Show View → Other… → Git → Git Staging.
3. Comprueba que el repositorio seleccionado es programacion-1dam.

4. Los archivos nuevos o modificados aparecerán en Unstaged Changes.
5. Pásalos a Staged Changes con el botón +.
6. Escribe un mensaje que explique el cambio, por ejemplo:

```
Añade ejercicios 1 a 5 de la UD01
```

7. Pulsa Commit and Push para guardar el commit y enviarlo a GitHub en una sola operación.
8. Entra en GitHub y comprueba que los archivos aparecen.

Si el push falla después del commit. No repitas el trabajo ni vuelvas a crear los archivos. Es posible que el commit ya se haya guardado localmente y solo haya fallado la subida. En ese caso los archivos ya no aparecerán en Unstaged Changes. Corrige la autenticación y vuelve a hacer Push.

7. Inicio de sesión de GitHub desde Eclipse

Para descargar un repositorio público puede que Eclipse no necesite identificación. Para subir cambios a GitHub sí tienes que autenticarte.

- Si Eclipse abre una ventana o el navegador para iniciar sesión en GitHub, sigue ese proceso y autoriza el acceso.
- Si Eclipse muestra directamente campos User y Password para una conexión HTTPS, la contraseña normal de GitHub no se usa para Git. En ese caso se utiliza el usuario de GitHub y un token de acceso personal como contraseña.
- Un token de acceso personal (PAT, Personal Access Token) debe tratarse como una contraseña: no se comparte, no se pega en el código y no se sube al repositorio.

Si Eclipse pide User y Password: crear un token de acceso personal

1. En GitHub pulsa tu foto de perfil → Settings.
2. Entra en Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens.
3. Pulsa Generate new token y pon un nombre reconocible, por ejemplo: Eclipse Windows.
4. En Repository access selecciona Only select repositories y marca programacion-1dam.
5. En Repository permissions busca Contents y concede Read and write.
6. Genera el token y cópialo en ese momento. No lo publiques ni lo envíes a nadie.
7. Cuando Eclipse muestre User y Password, escribe tu usuario de GitHub en User y pega el token en Password. Si ofrece guardar la credencial de forma segura, puedes hacerlo en tu ordenador personal.

Si aparece un problema de autenticación. No borres el repositorio ni vuelvas a empezar automáticamente. Guarda el mensaje de error o haz una captura y consulta al profesor.

8. Entregar el trabajo en Moodle

1. Entra en GitHub y abre tu repositorio programacion-1dam.
2. Copia la URL que aparece en el navegador, por ejemplo:

```
https://github.com/TU_USUARIO/programacion-1dam
```

3. En la tarea correspondiente de Moodle pega esa URL como entrega.
4. Antes de enviar, abre el enlace en una pestaña nueva y comprueba que lleva al repositorio correcto.

Recuerda. Moodle contiene el enlace de entrega; el código está en GitHub. Antes de entregar, asegúrate de haber hecho push de los últimos cambios.

9. Rutina normal de trabajo durante el curso

1. Abre Eclipse y trabaja en el proyecto correspondiente.
2. Guarda los archivos.
3. Abre Git Staging.
4. Pasa los cambios a Staged Changes.
5. Escribe un mensaje de commit breve pero descriptivo.
6. Haz Commit and Push.
7. Comprueba de vez en cuando en GitHub que los cambios están realmente subidos.

Ejemplos de buenos mensajes de commit:

```
Añade ejercicios de condicionales
Corrige cálculo de la media
Añade ejercicio de números primos
Termina parte 2 de la UD03
```

Evita mensajes como: “cosas”, “cambio”, “asdf” o “final final 2”.

10. Errores frecuentes y cómo reconocerlos

Problema	Qué revisar
El proyecto aparece en Eclipse pero no en GitHub	Comprueba que la Location del proyecto está dentro de la carpeta programacion-1dam y que has hecho commit y push.
El nombre en Eclipse y GitHub no coincide	La carpeta física y el Project name son distintos. Lo más sencillo es usar el mismo nombre para ambos.
No aparece nada en Unstaged Changes	Puede que no haya cambios, que ya estén en Staged Changes o que ya hayas hecho commit.
Commit and Push falla y los cambios “desaparecen”	El commit puede haberse creado localmente. Reintenta solo el push después de resolver la autenticación.
En GitHub no aparece bin	Es normal si el .gitignore de Java la excluye. Los archivos compilados no son el objetivo del repositorio.
Eclipse no muestra un proyecto después de clonar	Clonar descarga los archivos, pero puede ser necesario importar los proyectos existentes al workspace de Eclipse.

11. Trabajar desde el ordenador de casa: descargar el repositorio en Eclipse

Situación. Ya has trabajado en el instituto, tus proyectos están subidos a GitHub y ahora quieres continuar desde otro ordenador Windows.

1. Instala o abre Eclipse en el ordenador de casa.
2. En GitHub entra en TU repositorio programacion-1dam.
3. Pulsa Code → HTTPS y copia la dirección de clonación:

```
https://github.com/TU_USUARIO/programacion-1dam.git
```

4. En Eclipse abre Window → Show View → Other… → Git → Git Repositories.
5. Pulsa Clone a Git repository → Clone URI y pega la dirección.
6. Completa el asistente y guarda la copia en una carpeta local, por ejemplo:

```
C:\Users\TU_USUARIO\git\programacion-1dam
```

7. Cuando termine, el repositorio estará descargado, pero los proyectos pueden no aparecer todavía en Package Explorer.
8. Importa los proyectos existentes. Puedes usar File → Import… → Git → Projects from Git → Existing local repository, seleccionar programacion-1dam y elegir Import existing Eclipse projects.
9. Eclipse detectará los proyectos que contienen su archivo .project. Selecciona los que quieras importar y finaliza.

Después deberías ver en Eclipse proyectos como:

```
UD01-EjerciciosParte1
UD01-EjerciciosParte2
UD02-Condicionales
...
```

No crees proyectos vacíos con los mismos nombres. En casa primero clona el repositorio y después importa los proyectos que ya existen. Si los creas de nuevo desde cero puedes provocar conflictos o trabajar en carpetas diferentes.

12. Cuando trabajas en dos ordenadores: usa Pull antes de empezar

Si alternas entre el ordenador del instituto y el de casa, GitHub actúa como punto común. La secuencia recomendable es:

```
AL EMPEZAR:     Pull
TRABAJAR:       editar y guardar
AL TERMINAR:    Commit and Push
```

1. Antes de modificar nada, selecciona el proyecto o repositorio y ejecuta Team → Pull (el nombre exacto puede variar ligeramente según la versión de Eclipse).
2. Trabaja normalmente.
3. Al terminar, haz Commit and Push.
4. Cuando vuelvas al otro ordenador, vuelve a empezar con Pull.

Por qué es importante. Si modificas el mismo archivo en dos ordenadores sin traer primero los cambios más recientes, Git puede encontrar cambios incompatibles y pedirte que resuelvas un conflicto.

13. Lista rápida de comprobación

- ☐ Tengo una cuenta de GitHub y sé cuál es mi nombre de usuario.
- ☐ Existe mi repositorio programacion-1dam.
- ☐ He clonado el repositorio en Eclipse.
- ☐ Mis proyectos están dentro de la carpeta del repositorio.
- ☐ El nombre de la carpeta de cada proyecto coincide con el nombre del proyecto en Eclipse.
- ☐ Sé distinguir commit, push y pull.
- ☐ He comprobado al menos una vez que mis archivos aparecen en GitHub.
- ☐ He entregado en Moodle la URL correcta de mi repositorio.
- ☐ En otro ordenador sé clonar el repositorio e importar los proyectos existentes.
- ☐ Si trabajo en dos ordenadores, hago pull antes de empezar y push al terminar.

14. Mini-glosario

Término	Significado
Repositorio	Carpeta de trabajo cuyo historial de cambios controla Git.
Clonar	Descargar un repositorio remoto y crear una copia local conectada a él.
Commit	Punto guardado en el historial local del repositorio.
Push	Enviar commits locales al repositorio remoto de GitHub.
Pull	Traer al ordenador los cambios más recientes del repositorio remoto.
Staging	Zona en la que eliges qué cambios formarán parte del próximo commit.
Rama main	Rama principal del repositorio en la que trabajaremos normalmente.
URL	Dirección web del repositorio.
PAT	Personal Access Token o token de acceso personal usado para autenticación cuando sea necesario.